

Lektion 10:

Markedsefterspørgslen

Maria Koch Gregersen

Department of Economics and Business Economics
Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Markedsefterspørgselen
- 3 Elasticitet
 - Elasticitet og markedsefterspørgslen
 - Elasticitet og log-repræsentation
 - Elasticitet og omsætning
 - Elasticitet og MR
 - Indkomstelastisitet
- 4 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Markedsefterspørgslen
- 3 Elasticitet
 - Elasticitet og markedsefterspørgslen
 - Elasticitet og log-repræsentation
 - Elasticitet og omsætning
 - Elasticitet og MR
 - Indkomstelastisitet
- 4 Opsummering

- Indtil nu har vi kun betragtet adfærden af en forbruger.
- Den samlede markedsefterspørgsel bestemmes af alle forbrugeres adfærd.
- Markedsefterspørgslen, og hvor responsiv den er overfor prisændringer, har betydning for hvilken pris, en virksomhed ønsker at sætte.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Markedsefterspørgselen
- 3 Elasticitet
 - Elasticitet og markedsefterspørgslen
 - Elasticitet og log-repræsentation
 - Elasticitet og omsætning
 - Elasticitet og MR
 - Indkomstelasticitet
- 4 Opsummering

Markedsefterspørgslen / Aggregeret efterspørgsel

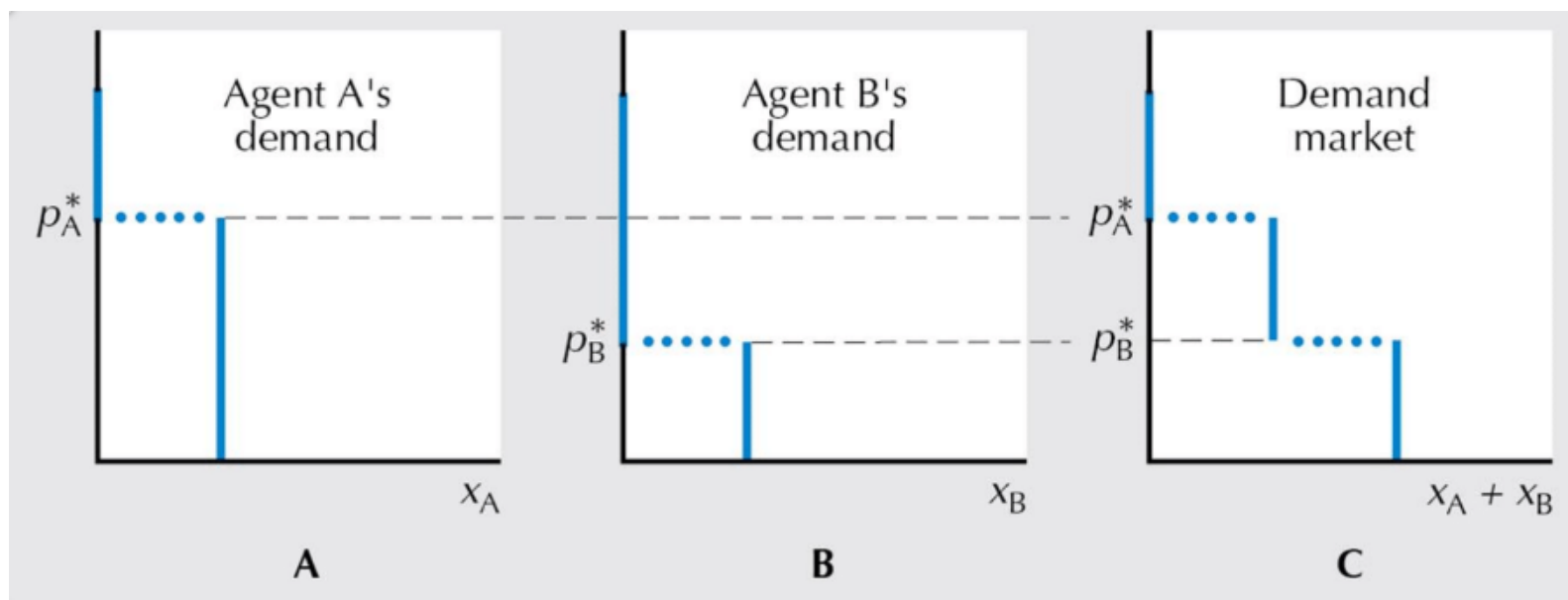
- Aggregering - markedsefterspørgslen efter gode J er givet ved summen af de n individuelle efterspørgsler:

$$X^J(\mathbf{p}, M) = \sum_{i=1}^n x_i^J(\mathbf{p}, M_i)$$

- Ovenstående vil generelt afhænge af hele fordelingen af indkomster.
- Vi antager, at vi har en repræsentativ forbruger hvis indkomst er lig $\sum_{i=1}^n M_i$
- Er x_i^J kontinuert, så vil X^J også være det.

Markedsefterspørgslen

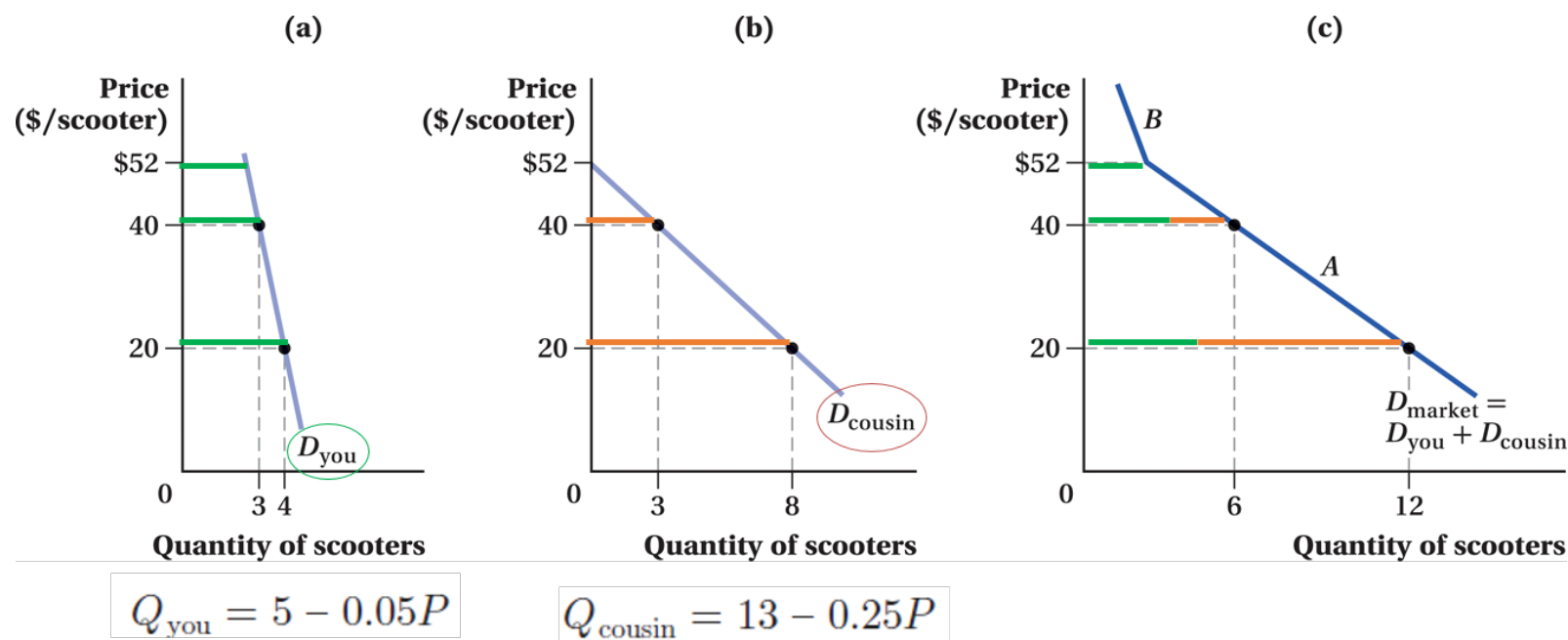
- Selv hvis den enkeltes efterspørgsel er diskret, kan vi tænke på agg. efterspørgsel som kontinuert (en masse forskellige reservationspriser).



- Forestil jer nu at der er mange individer.

Markedsefterspørgslen

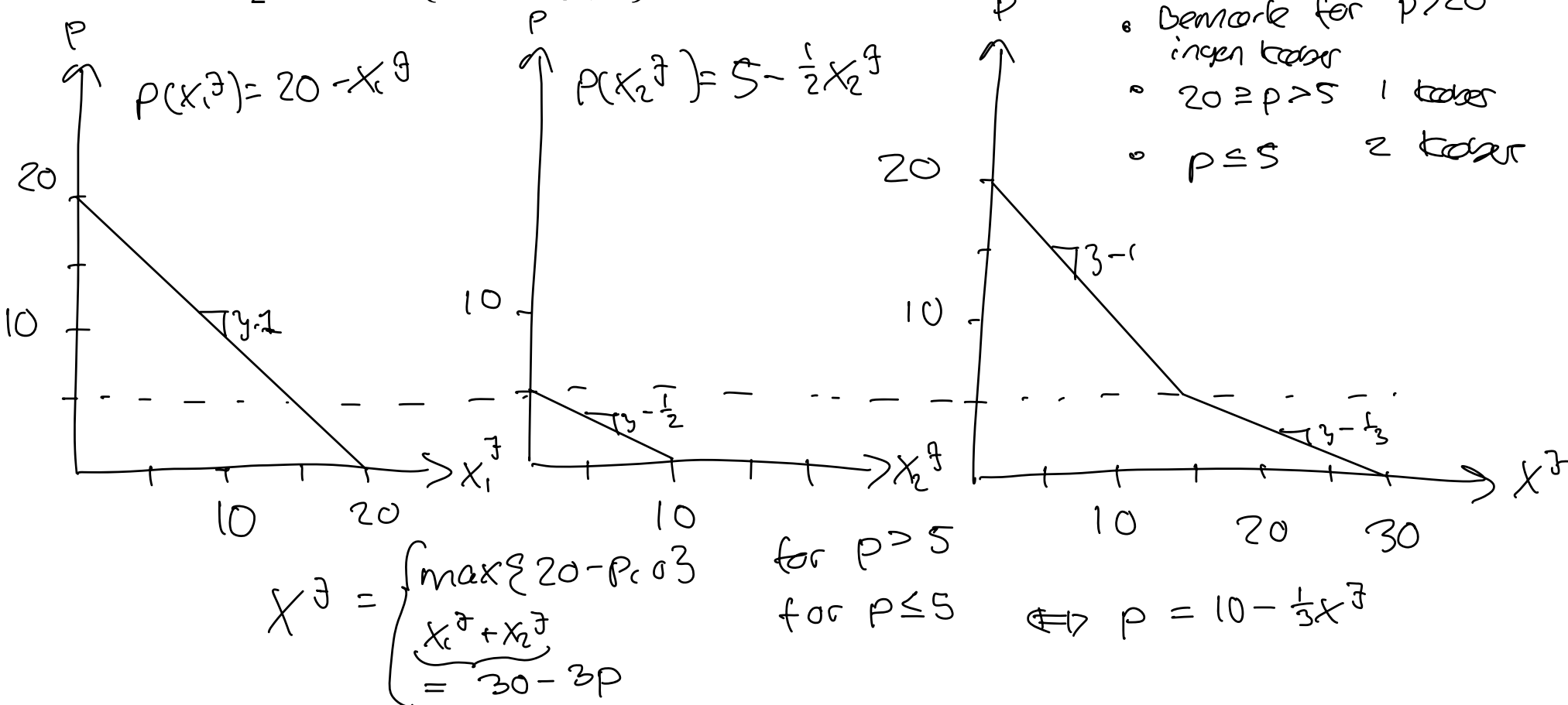
- Ved lineær (kontinuerlig) efterspørgsel:



Markedsefterspørgslen

- Lineær efterspørgsel:

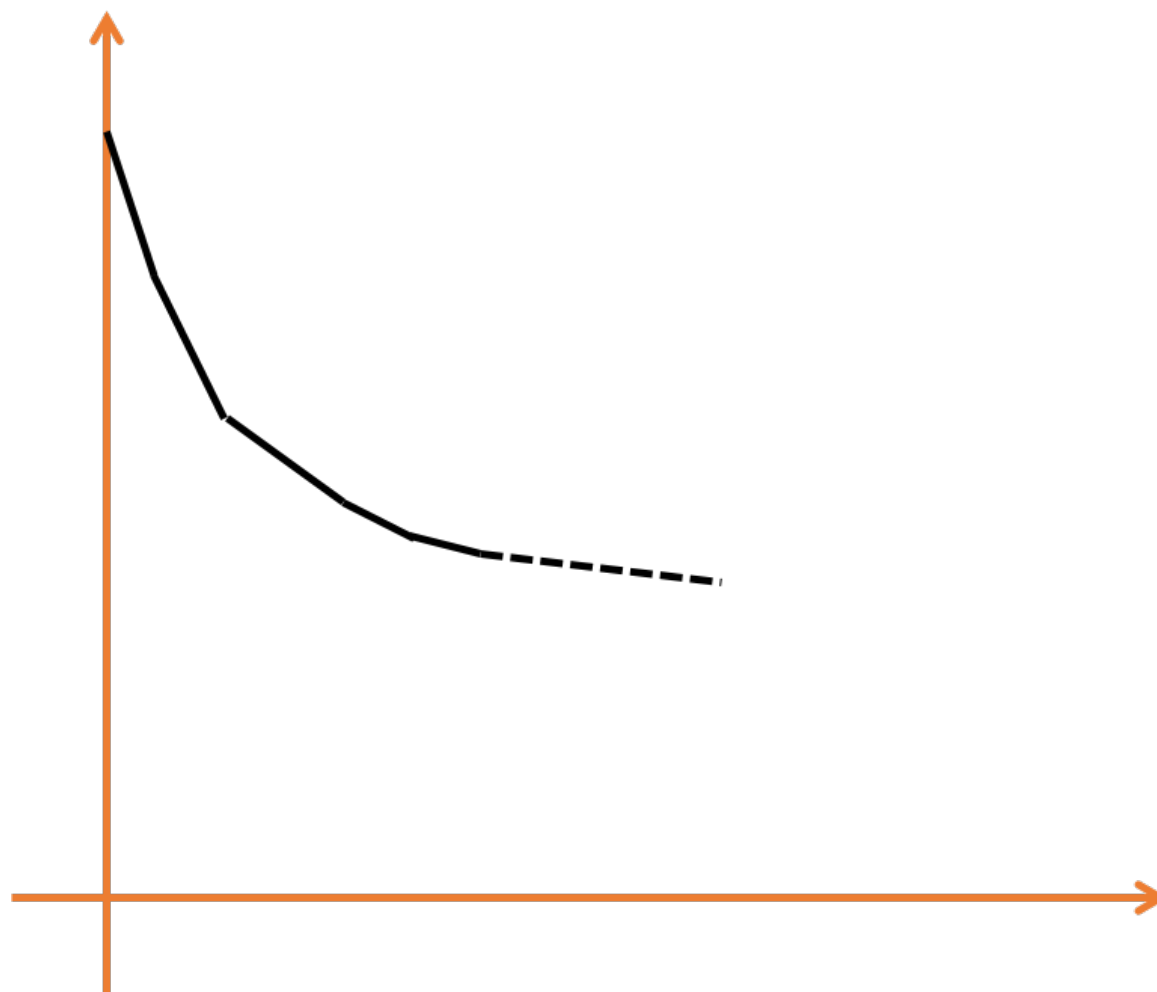
- $x_1^J = \max\{20 - p, 0\}$
 - $x_2^J = \max\{10 - 2p, 0\}$



- Dvs. for en given pris, hvad er summen af de individuelle efterspørgsler så?

Markedsefterspørgslen

- Bemærk: Hvis, der er mange forbrugere med forskellig reservationspris for at træde ind på markedet, så fås en jævn markedsefterspørgselskurve uden knæk.



Markedsefterspørgselen

- Man betegner ofte aggregeret efterspørgsel med $q = D(p)$ istedet for $X^J(\mathbf{p}, M)$, hvor andre priser og indkomst holdes fast.
- Den inverse markedsefterspørgsel betegnes:

$$p(q) = D^{-1}(q)$$

- $P(q)$ måler hvad markedsprisen skal være, for at q enheder af gode J er efterspurgt.
- Bemærk:
 - ▶ Bogen bruger nogle gange følgende notation:

$$P(X) = D^{-1}(X)$$

Markedsefterspørgselen: Spørgsmål

- Forbruger 1's inverse efterspørgselsfunktion er givet ved:
 $p_1(q) = 15 - q$ ~~$\Leftrightarrow$~~ $q_1(p) = 15 - p \rightarrow q_1(11) = 15 - 11 = 4$
- Forbruger 2's inverse efterspørgselsfunktion er givet ved:
 $p_2(q) = 20 - 3q$ ~~$\Leftrightarrow$~~ $q_2(p) = \frac{20}{3} - \frac{1}{3}p \rightarrow q_2(11) = \frac{20}{3} - \frac{11}{3} = \frac{9}{3} = 3$
 $\Rightarrow D(11) = q_1(11) + q_2(11) = 4 + 3 = 7$
- **Spørgsmål:** Hvad er den totale efterspurgte mængde, når markedsprisen, $p = 11$?
 - ▶ A) 4
 - ▶ B) 6
 - ▶ C) 7
 - ▶ D) 11

- Bemærk følgende skelnen mellem to typer af responser til prisændringer:
 - ▶ **Extensive margin:** forbrugerens beslutning om at træde ind på, eller ud af markedet.
 - ▶ **Intensive margin:** forbrugerens beslutning om, hvor meget han/hun vil købe.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Markedsefterspørgslen
- 3 Elasticitet**
 - Elasticitet og markedsefterspørgslen
 - Elasticitet og log-repræsentation
 - Elasticitet og omsætning
 - Elasticitet og MR
 - Indkomstelasticitet
- 4 Opsummering

Elasticitet og markedsefterspørgslen

- Vi har allerede talt lidt om elasticiteter. (Husk tilbage til lektion 4!)
- Enhedsfri måling af pris- (eller indkomst)responsen.
- Vi betragter først priselasticiteten.

Definition (Elasticiteten)

$$\epsilon_{p,q} = \frac{\partial q}{\partial p} \frac{p}{q}$$

- ▶ Hvad er den relative ændring af efterspørgslen ift. en ændring i prisen? Hvor mange procent ændres den efterspurgte mængde, når prisen stiger med en procent?
- ▶ Bemærk: $\frac{\Delta q}{q} / \frac{\Delta p}{p} = \frac{\Delta q}{\Delta p} \frac{p}{q} \approx \frac{\partial q}{\partial p} \frac{p}{q}$
- Oftest negativ - hvorfor? $\frac{\partial q}{\partial p} \leq 0$ for ordinært gode!

Elasticitet og markedsefterspørgslen

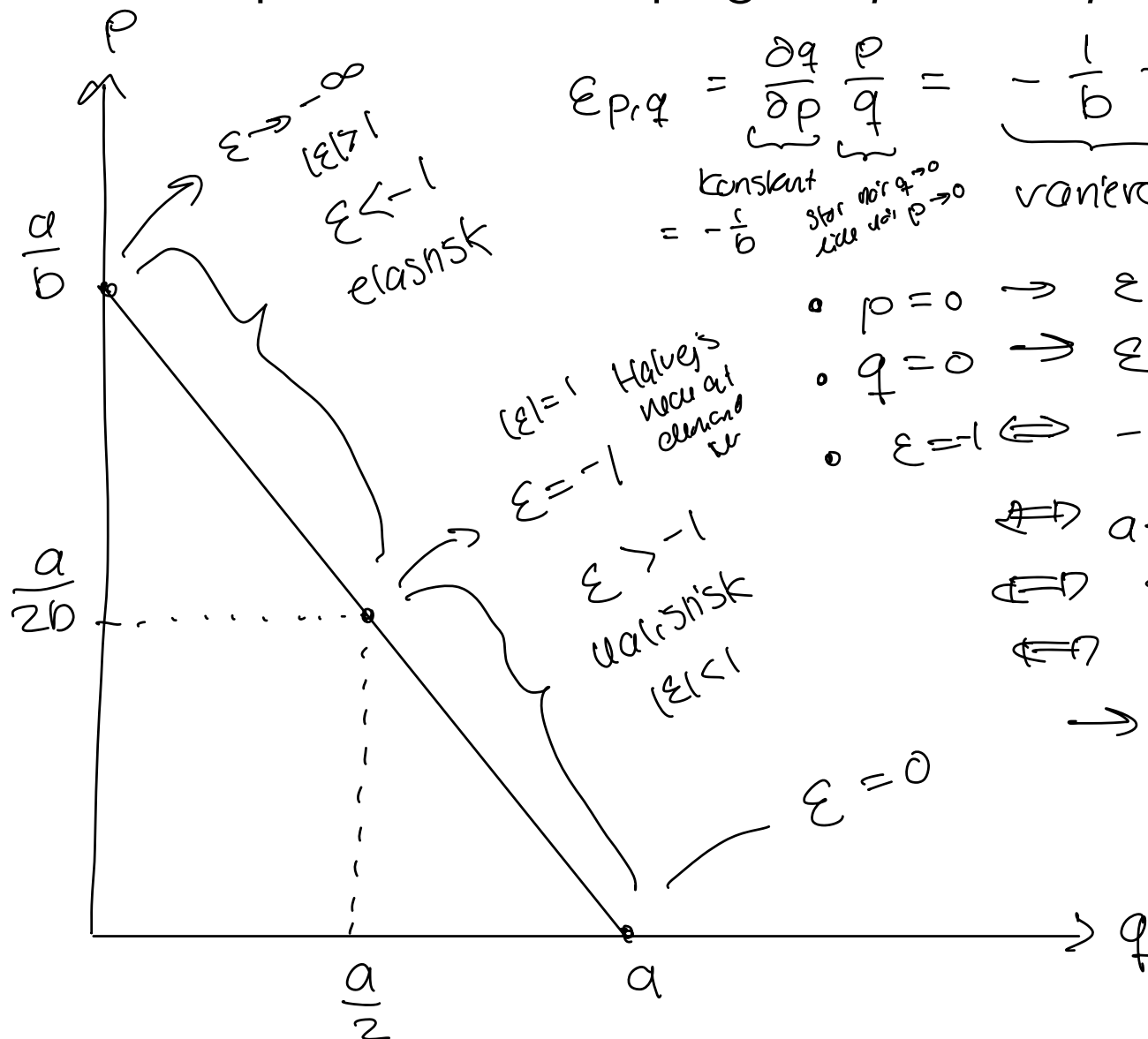
- Elasticiteten omtales oftest i absolutte termer, således at en høj (lav) elasticitet svarer til en efterspørgsel, der (ikke) er meget følsom overfor prisændringer.
- Hvis:
 - ▶ $|\epsilon| > 1$: efterspørgslen er elastisk
 - ▶ $|\epsilon| = 1$: efterspørgslen er unitærelastisk
 - ▶ $|\epsilon| < 1$: efterspørgslen er uelastisk
 - ▶ $|\epsilon| = 0$: efterspørgslen er perfekt uelastisk
 - ▶ $|\epsilon| = \infty$: efterspørgslen er perfekt elastisk
- Et gode med mange tætte substitutter vil ofte have en elastisk efterspørgsel, mens et gode med få tætte substitutter typisk vil have en inelastisk efterspørgsel.

Elasticitet og markedsefterspørgslen

- Eksempel: lineær efterspørgsel: $q = a - bp \Leftrightarrow p = \frac{a}{b} - \frac{1}{b}q$

$$\epsilon_{p,q} = \underbrace{\frac{\partial q}{\partial p}}_{\text{konstant}} \underbrace{\frac{p}{q}}_{\text{stør når } q \rightarrow 0 \text{ og } p \rightarrow 0} = -\frac{1}{b} \frac{p}{a-bp} < 0$$

Husk $q \geq 0 \Rightarrow a - bp \geq 0$
varierer for forskellige priser!



- $p = 0 \rightarrow \epsilon_{p,q} = 0$ (perfekt uælastisk!)
- $q = 0 \rightarrow \epsilon_{p,q} \rightarrow -\infty$ (perfekt elastisk!)

$$\epsilon = -1 \Leftrightarrow -1 = \frac{-bp}{a-bp}$$

$$\Leftrightarrow a - bp = bp$$

$$\Leftrightarrow 2pb = a$$

$$\Leftrightarrow p = \frac{a}{2b}$$

$$\rightarrow q\left(\frac{a}{2b}\right) = a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2}$$

Elasticitet og markedsefterspørgslen

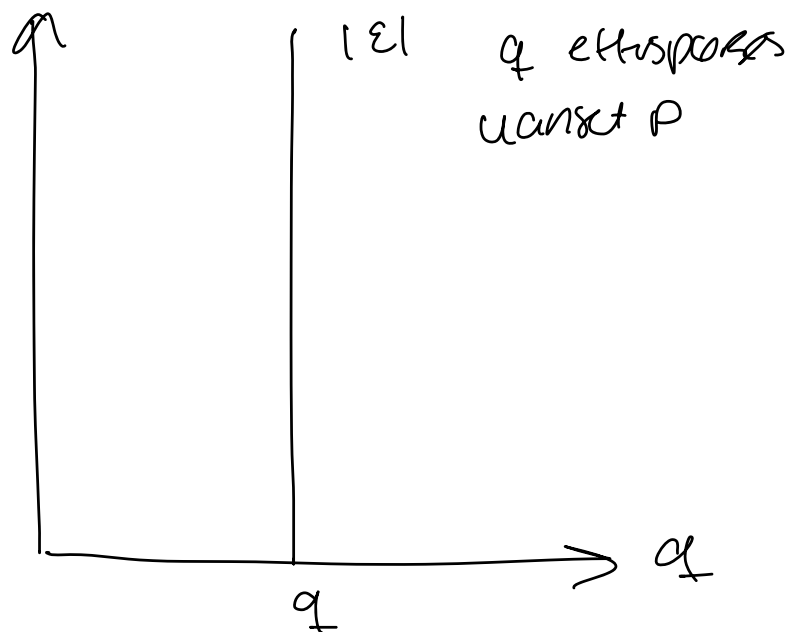
- Priselasticiteten er IKKE konstant på en lineær efterspørgselskurve
- For en lineær efterspørgsel gælder det at: ændring ved prisen ved et højt (lavt) prisniveau fører til en stor (lille) procentvis ændring i efterspørgslen.

Elasticitet og markedsefterspørgslen

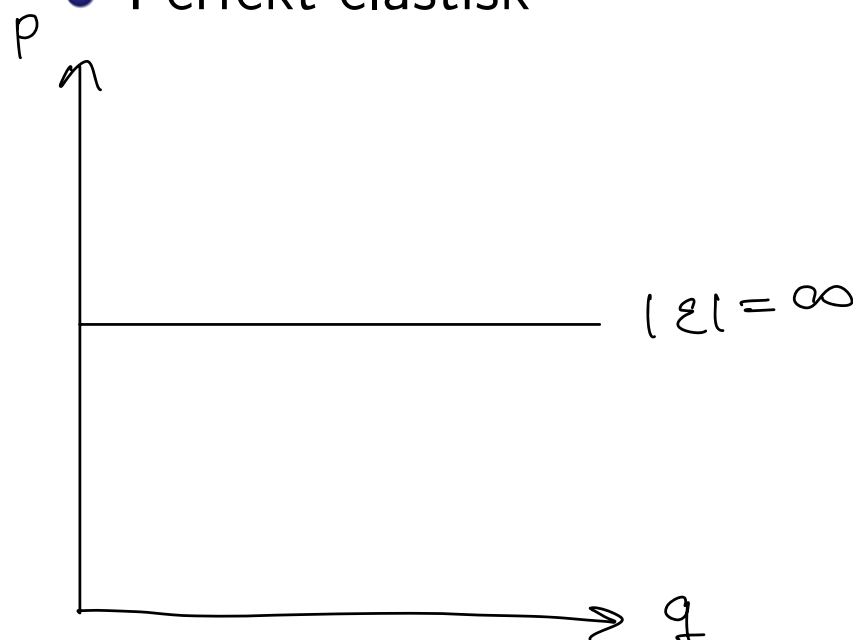
- Spceialtilfælde:

- ▶ En perfekt elastisk efterspørgselskurve kan tolkes som, at der er 'perfekte' substitutter til godet.
- ▶ En perfekt uelastisk efterspørgselskurve kan tolkes som godet er fuldstændigt uundværligt.

- Perfekt uelastisk



- Perfekt elastisk



Elasticitet og markedsefterspørgslen

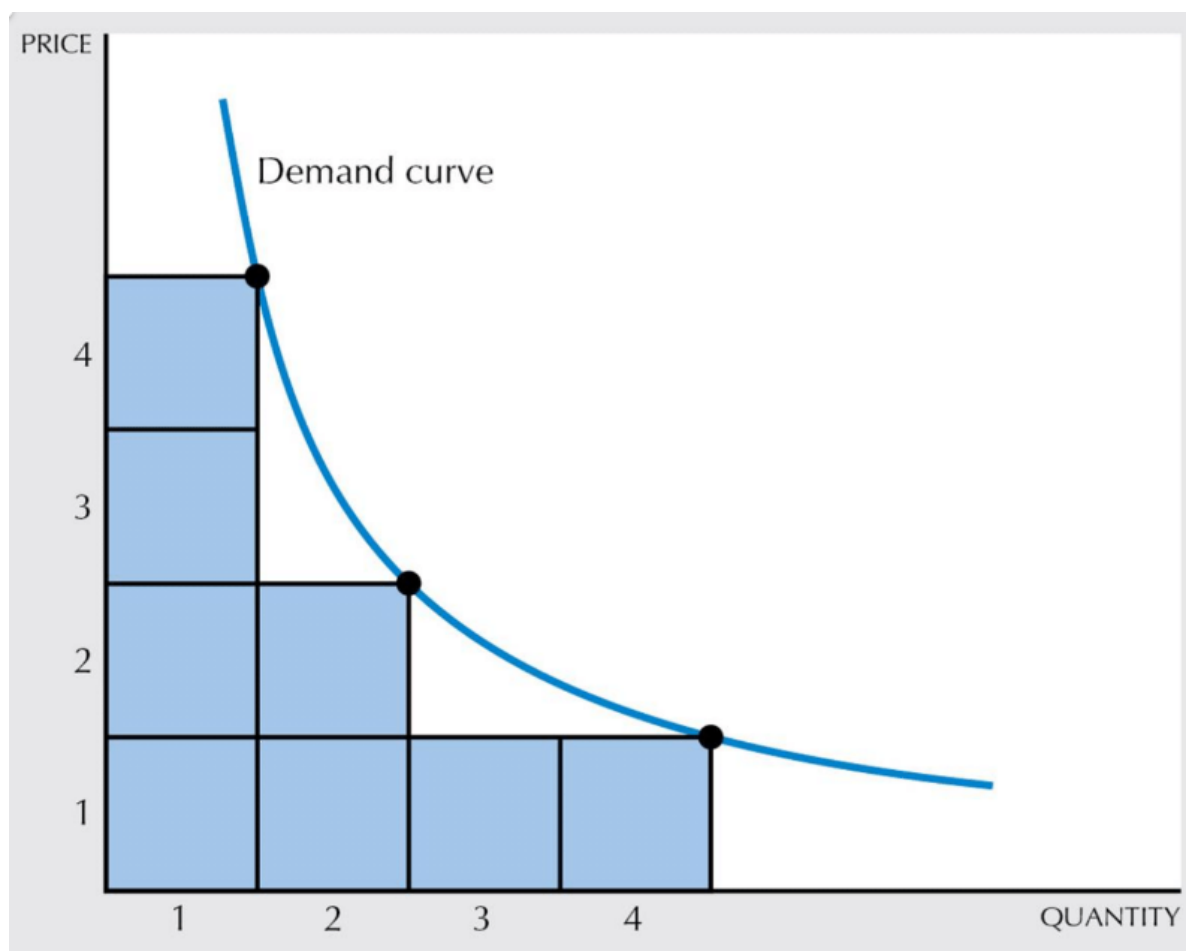
- Efterspørgsel med konstant elasticitet: $q(p) = Ap^\epsilon$, hvor ϵ er en negativ konstant:

$$\epsilon_{q,p} = \frac{\partial q}{\partial p} \frac{p}{q} = \epsilon A p^{\epsilon-1} \frac{p}{A p^\epsilon} = \epsilon p^{\epsilon-1+1-\epsilon} = \epsilon$$

Dvs. at efterspørg. fun. af denne type, da kan potensen tolkes som elasticiteten og denne er konstant!

Elasticitet og markedsefterspørgslen

- Efterspørgsel med konstant elasticitet: $q(p) = Ap^{\epsilon}$, hvor ϵ er en negativ konstant:



Elasticitet og log-repræsentation

- Log-repræsentation: $\frac{d \ln(q)}{d \ln(p)} = \epsilon_{q,p}$
Hvorfor?

A) Total differentier:

$$\left. \begin{aligned} d \ln(q) &= \frac{1}{q} dq \\ d \ln(p) &= \frac{1}{p} dp \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{d \ln(q)}{d \ln(p)} = \frac{\frac{1}{q} dq}{\frac{1}{p} dp} = \frac{p}{q} \frac{dq}{dp} = \epsilon$$

B) Kæde-reglen

$$\left. \begin{aligned} \frac{d \ln q}{dp} &= \frac{d \ln q}{d \ln p} \underbrace{\frac{d \ln p}{dp}}_{\frac{1}{p}} \\ \text{og} \\ \frac{d \ln q}{dp} &= \underbrace{\frac{d \ln q}{dq}}_{\frac{1}{q}} \frac{dq}{dp} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{d \ln q}{d \ln p} \frac{1}{p} = \frac{1}{q} \frac{dq}{dp} \Rightarrow \frac{d \ln q}{d \ln p} = \frac{p}{q} \frac{dq}{dp} = \epsilon$$

- Bemærk log-repræsentation af efterspørgsel med konstant elasticitet:

Husk $q(p) = Ap^b \Rightarrow \ln q = \ln A + b \ln p \Rightarrow b = \epsilon_{q,p}$ $\rightarrow$ Deres log-omskrivning vil nogle gange være en smule.

Elasticitet og omsætning

- Vi har endnu ikke set på virksomhederne/producenterne, men lad os lige smugkigge på det.
- Virksomhedens omsætning (ikke profit): $R = p \cdot q$
- Hvis virksomheden ønsker at øge omsætningen, skal den så bare hæve prisen?
 - ▶ Afhænger af elasticiteten!

Elasticitet og omsætning

- Formelt: $R(p) = p \cdot q = p \cdot q(p)$ ~~her~~ ^{her} p endogen variabel!

$$\frac{dR(p)}{dp} \cdot R'(p) = q(p) + p q'(p)$$

Hvis omsætningen skal stige når $p \uparrow$, da kræves det at

$$R'(p) > 0$$

$$\Leftrightarrow q(p) + p q'(p) > 0$$

$$\Leftrightarrow p q'(p) > -q(p)$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{q'(p) \frac{p}{q}}_{\epsilon_{q,p}} > -1 \quad \Leftrightarrow |\epsilon_{q,p}| < 1$$

Dvs. efterspy. skal være uelastisk.

Elasticitet og omsætning

- For at omsætningen kan være stigende i prisen, så skal vi altså være på den inelastiske del af efterspørgselskurven.
- Intuition:
 - ▶ Hvis efterspørgslen er meget prisfølsom (dvs. elastisk) så vil en prisstigning medføre et stort procentvist fald i efterspørgslen $\Rightarrow$ Omsætningen falder da mængde effekten dominerer.
 - ▶ Hvis efterspørgslen er meget lidt prisfølsom (dvs. uelastisk) så vil en prisstigning medføre et lille procentvist fald i efterspørgslen $\Rightarrow$ Omsætningen stiger da priseffekten dominerer.

Elasticitet og MR

- Husk: $R(p) = p \cdot q = p \cdot q(p)$ $\rightarrow$ dvs. q endogen
- Tager vi istedet den afledte mht. q så får vi funktionen for den marginale omsætningen/marignal revenue (MR):

$$R(q) = p(q) q$$

$$MR = R'(q) = p'(q) q + p(q)$$

$p(q)$
↗

- Husk at MR defineres ud fra den inverse efterpørgeselsfunktion!
- Fortolkning af MR: Hvor meget ændres omsætningen, hvis virksomheden udbyder/producerer en enhed mere?

- Omskrivning: $MR = p'(q)q + p(q)$

$$= p'(q)q \frac{p}{p} + p(q)$$

$$= p(q) \left[\underbrace{p'(q) \frac{q}{p}}_{= \frac{1}{\varepsilon} q p} + 1 \right]$$

$$= p(q) \left[1 + \frac{1}{\varepsilon} \right]$$

$$= p(q) \left[1 - \frac{1}{|\varepsilon|} \right] \text{ da } \varepsilon < 0$$

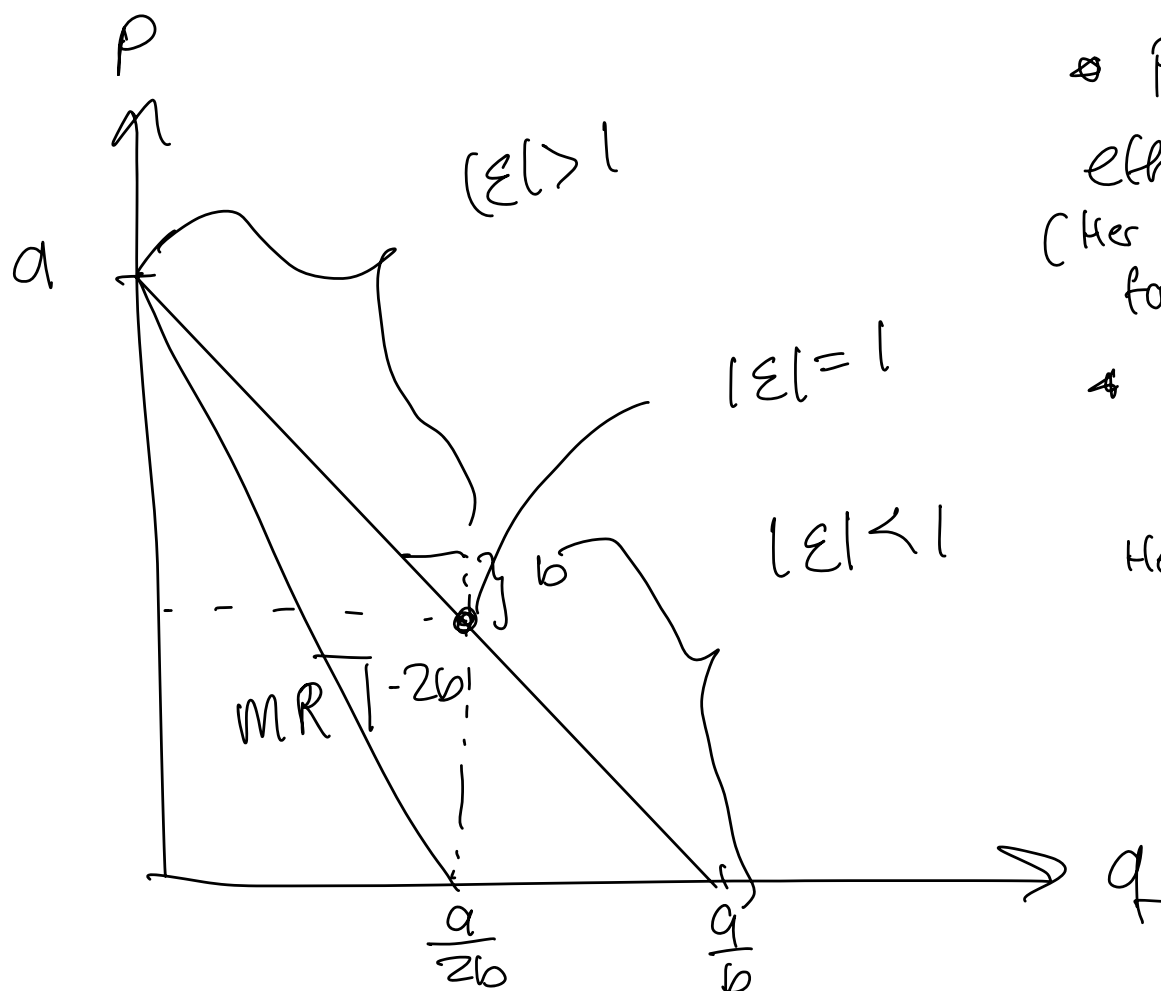
da $MR > 0$ når $|\varepsilon| > 1 \rightarrow$ elastisk

- Dvs. $MR = p(q) \left[1 + \frac{1}{\epsilon}\right] = p(q) \left[1 - \frac{1}{|\epsilon|}\right]$
 - ▶ Hvis $|\epsilon| = 1 \rightarrow MR = 0$
 - ▶ Hvis $|\epsilon| < 1 \rightarrow MR < 0$ (uelastisk)
- Intuition: Er efterspørgslen uelastisk, så skal prisen ændres meget for at modsvare ændringen i mængden $\Rightarrow$ går udover prisen og dermed omsætningen.

Elasticitet og MR

$$q \Rightarrow q = \frac{a}{b} - \frac{1}{b} p$$

- Eksempel: Lineær efterspørgsel $p(q) = a - bq$
 - ▶ $R(q) = q p(q) = q(a - bq) = aq - bq^2$
 - ▶ $MR(q) = a - 2bq$



- På den elastiske del af efterspørg. kret er $MR < 0$
(Her skal prisen kun justeres lidt for at sælge en mere enhed.)
- På den uelastiske del vil $p \uparrow \rightarrow R \uparrow$
Her kan prisen hæves uden at q påvirkes for meget

Indkomstelasticitet

- Har vi kigget på før:

Definition (Indkomstelasticiteten)

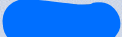
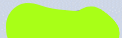
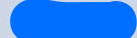
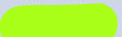
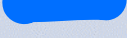
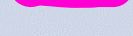
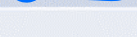
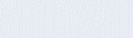
$$\epsilon_{p,M} = \frac{\partial q(M)}{\partial M} \frac{M}{q}$$

- ▶ Hvad er den relative ændring af efterspørgslen ift. en ændring i indkomsten? Hvor mange procent ændres den efterspurgte mængde, når indkomsten stiger med en procent?
- ▶ Bemærk: $\frac{\Delta q}{q} / \frac{\Delta M}{M} = \frac{\Delta q}{\Delta M} \frac{M}{q} \approx \frac{\partial q}{\partial M} \frac{M}{q}$

- Definitioner af goder ud fra indkomstelasticiteten:
 - ▶ Gode J er et luksusgode hvis $\epsilon_{M,q} > 1$
 - ▶ Gode J er et nødvendighedsgode hvis $0 \leq \epsilon_{M,q} \leq 1$
 - ▶ Gode J er et inferiørt gode hvis $\epsilon_{M,q} < 0$
- Bemærk: Både luksus- og nødvendighedsgoder er normale goder!
 $\epsilon_{M,q} \geq 0$

Elasticitet

Empiriske estimater fra Thomas & Maurice: Managerial Economics (2007)

Gode	Priselasticitet	Indkomstelasticitet	Krydspriselasticitet
Smør			
Smør og margarine			
Kylling			
Steaks og kylling			
Steaks			
Hakkekød			
Svinekød			
Kartofler			
Frugt			
Øl			
Vin			
Øl og vin			
Cigaretter			
Tøj			
Corn-flakes (K)			
Corn-flakes (P)			
Corn-flakes K og P			
Elektricitet (kort sigt)			
Elektricitet (lang sigt)			
Benzin (kort sigt)			
Benzin (lang sigt)			

Elasticitet

Empiriske estimater fra Thomas & Maurice: Managerial Economics (2007)

Gode	Priselasticitet	Indkomstelasticitet	Krydspriselasticitet
Smør	-0.24		
Smør og margarine			1.53
Kylling	-0.30	0.42	
Steaks og kylling			0.24
Steaks	-1.15	1.87	
Hakkekød	-1.01	-0.19	
Svinekød	-0.77	0.34	
Kartofler		-0.81	
Frugt	-3.02		
Øl	-0.20	0.76	
Vin	-0.67	1.72	
Øl og vin			0.56
Cigaretter	-0.51		
Tøj	-0.62		
Corn-flakes (K)	-2.06		
Corn-flakes (P)	-2.03		
Corn-flakes K og P			0.01
Elektricitet (kort sigt)	-0.28		
Elektricitet (lang sigt)	-0.90		
Benzin (kort sigt)	-0.43		
Benzin (lang sigt)	-1.50		

høje statuskultur

luxus gode

inferior gode

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Markedsefterspørgslen
- 3 Elasticitet
 - Elasticitet og markedsefterspørgslen
 - Elasticitet og log-repræsentation
 - Elasticitet og omsætning
 - Elasticitet og MR
 - Indkomstelasticitet
- 4 Opsummering

Opsummering

- Markedsefterspørgslen er summen af de individuelle efterspørgsler.
 - ▶ Markedsefterspørgselsfunktionen, $D(p)$ eller $q(p)$, måler den efterspurgte mængde til en given pris, imens den inverse funktion, $p(q)$, måler hvad markedsprisen skal være, for at q enheder er efterspurgt.
- (Pris)elasticiteten, $\epsilon_{q,p}$ måler hvor responsiv efterspørgslen er overfor prisændringer.
 - ▶ $|\epsilon_{q,p}| < 1$: uelastisk (når prisen stiger med 1%, så ændres efterspg. med mindre).
 - ▶ $|\epsilon_{q,p}| > 1$: elastisk (når prisen stiger med 1%, så ændres efterspg. med mere).
- Ved (u)elastisk efterspørgsel, da vil en prisstigning føre til et fald (stigning) i virksomhedens omsætningen.
- Den marginale omsætningsfunktion, MR , er defineret som den afledte mht. q af den inverse efterspørgselsfunktion.

Næste gang

- Næste gang skal vi kigge på markedsligevægten, hvor vi kommer til at tage udgangspunkt i kapitel 16 i grundbogen.